

การเสนอเค้าโครงงานรายวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ นาย	พัชรพล พันทวี	รหัสประจำตัว
Mr.	Pacharapol Pantawee	
ชื่อ นางสาว	กัณติชา ชื่นปัญญาวุฒิ	รหัสประจำตัว
Miss	Kanticha Chuenpanyawut	

1. ชื่อหัวข้อโครงการ

ภาษาไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย
กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา

ภาษาอังกฤษ A Study of the Relationship between Social Media
Usage Behavior and Mental Well-being among
University Students

2. ที่มาและความสำคัญ

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การติดตามข่าวสาร หรือการติดต่อกับเพื่อน แทบทุกกิจกรรมล้วนผ่านหน้าจอมือถือ แต่การใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป เมื่อรวมกับการนอนที่ไม่เพียงพอและความกดดันจากการเรียน อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยที่หลายคนไม่ทันรู้ตัว ความเครียดที่สะสมทีละน้อย การนอนไม่พอต่อเนื่อง หรือการเห็นชีวิตของคนอื่นแล้วเผลอเปรียบเทียบกับตัวเอง ค่อย ๆ บั่นทอนสภาพจิตใจไปเรื่อย ๆ

นอกจากปริมาณเวลาแล้ว ประเภทของเนื้อหาที่เสพก็อาจสำคัญไม่แพ้กัน การติดตามข่าวหนัก ๆ อย่างการเมือง อาชญากรรม หรือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นพฤติกรรมที่มีการศึกษาไว้ในต่างประเทศภายใต้ชื่อ *doomscrolling* และพบว่าสัมพันธ์กับความวิตกกังวลที่สูงขึ้น

ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้ตัวช้า เพราะสัญญาณเตือนในช่วงแรกดูเหมือนเรื่องธรรมดา เช่น นอนไม่ค่อยหลับ สมาธิสั้นลง หรืออารมณ์ขึ้นลงง่าย

ในการเตรียมโครงงานนี้ คณะผู้จัดทำได้สำรวจชุดข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ Kaggle (S. Singh, n.d.; A. Singh, n.d.) และพบว่าชุดข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นเพื่อการฝึกฝน ไม่ได้เก็บจากผู้ตอบจริง จึงไม่สามารถนำมาใช้อธิบายสถานการณ์ของนักศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้โครงงานจึงเลือกเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาจริง

โครงงานนี้จึงต้องการศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียและประเภทเนื้อหาที่เสพ มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นภาพว่าควรสังเกตสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมด้านใดเป็นพิเศษ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1 เพื่อศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
- 3.2 เพื่อศึกษาว่าประเภทเนื้อหาที่เสพ โดยเฉพาะการติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกันหรือไม่
- 3.3 เพื่อศึกษาว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงอยู่หรือไม่

4. วิธีการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินการตามกระบวนการวิทยาการข้อมูล 5 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 ขั้นการตั้งคำถาม (Question Refinement)

คำถามที่ต้องการตอบจากข้อมูลที่จะเก็บ มีดังนี้

- 1) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียต่อวัน สัมพันธ์กับคะแนนภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียดอย่างไร และความสัมพันธ์นั้นแรงเพียงใด
- 2) โซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับมิติใดมากที่สุด ระหว่างภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
- 3) การติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับความวิตกกังวลมากกว่ามิติอื่นหรือไม่
- 4) นักศึกษาที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน มีคะแนนทั้งสามมิติแตกต่างกันหรือไม่
- 5) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดีย สัมพันธ์กับจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการนอนอย่างไร
- 6) เมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของคะแนนแต่ละมิติได้อยู่หรือไม่

4.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เหตุผลในการเลือกข้อมูล (WHY)

ชุดข้อมูลสาธารณะในหัวข้อนี้ที่ตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลสังเคราะห์ จึงไม่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์จริงของนักศึกษาได้ โครงการนี้จึงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บเฉพาะตัวแปรที่จำเป็นต่อการตอบคำถามในขั้นที่ 1

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง (WHO)

ผู้เก็บและเจ้าของข้อมูลคือคณะผู้จัดทำโครงการ ผู้ตอบคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยกระจายลิงก์แบบสอบถามผ่านกลุ่มออนไลน์ของคณะและชั้นปีต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจำนวน 150–200 คน

ข้อมูลที่เก็บและชนิดของตัวแปร (WHAT)

ตารางที่ 1 ตัวแปรตาม จากแบบวัด DASS-21

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
depression_score	คะแนนภาวะซึมเศร้า	อันตรภาค	0-42
anxiety_score	คะแนนความวิตกกังวล	อันตรภาค	0-42
stress_score	คะแนนความเครียด	อันตรภาค	0-42

แบบวัด DASS-21 มี 21 ข้อ แบ่งเป็น 3 มิติ มิติละ 7 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนน 0-3 รวมคะแนนรายมิติ แล้วคูณด้วย 2 เพื่อให้เทียบกับเกณฑ์ของ DASS ฉบับเต็ม 42 ข้อได้ คะแนนยิ่งสูงหมายถึงอาการยิ่งมาก ซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกับแบบวัดเชิงบวก จึงต้องระวังตอนตีความเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ในการวิเคราะห์ถดถอย

ตารางที่ 2 เกณฑ์แบ่งระดับความรุนแรงของ DASS-21 (คะแนนหลังคูณ 2)

ระดับ	ซึมเศร้า	วิตกกังวล	เครียด
ปกติ	0-9	0-7	0-14
เล็กน้อย	10-13	8-9	15-18
ปานกลาง	14-20	10-14	19-25
รุนแรง	21-27	15-19	26-33
รุนแรงมาก	28 ขึ้นไป	20 ขึ้นไป	34 ขึ้นไป

ตารางที่ 3 ตัวแปรต้นหลัก

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
social_media_hours	ชั่วโมงที่ใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน อ่านจาก Screen Time	อัตราส่วน	0-24
news_days	จำนวนวันใน 7 วันที่ผ่านมาที่ติดตามข่าวเชิงลบ	อัตราส่วน	0-7
content_type	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	นามบัญญัติ	8 กลุ่ม
main_platform	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	นามบัญญัติ	-

ตารางที่ 4 ตัวแปรควบคุมและตัวแปรลักษณะประชากร

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
sleep_hours	ชั่วโมงการนอนเฉลี่ยต่อคืน	อัตราส่วน	0–24
sleep_quality	คุณภาพการนอนโดยรวม	เรียงลำดับ	1–10
exercise_days	จำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์	อัตราส่วน	0–7
study_pressure	ความกดดันจากการเรียน	เรียงลำดับ	1–10
age	อายุ	อัตราส่วน	–
gender	เพศ	นามบัญญัติ	–
year_of_study	ชั้นปี	เรียงลำดับ	1–4
faculty	คณะ	นามบัญญัติ	–

ตัวแปรควบคุมทั้งสี่ตัวเก็บเพื่อใช้ควบคุมในสมการถดถอย ไม่ใช่ข้อมูลส่วนเกิน หากไม่เก็บ อาจสรุปผิดว่าผลที่พบมาจากโซเซียลมีเดีย ทั้งที่จริงมาจากการนอนน้อยหรือความกดดันจากการเรียน

ช่วงเวลาเก็บ (WHEN)

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1	ออกแบบและร่างแบบสอบถาม
สัปดาห์ที่ 1	ทดลองใช้กับผู้ตอบ 10 คน แล้วปรับแก้
สัปดาห์ที่ 2–3	เปิดเก็บข้อมูลจริงเป็นเวลา 14 วัน
สัปดาห์ที่ 4	ปิดแบบสอบถามและเริ่มวิเคราะห์

วิธีการเก็บข้อมูล (HOW)

ใช้ Google Forms กระจายลิงก์ผ่านกลุ่มออนไลน์ของนักศึกษา แบบสอบถามมี 34 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 7–8 นาที

จุดสำคัญของวิธีการนี้คือการถามชั่วโมงการใช้งานจากตัวเลขที่บันทึกโดยเครื่อง ผู้ตอบจะได้รับคำแนะนำให้เปิดดูค่าจริงจากมือถือ (iPhone: ตั้งค่า → Screen Time Android: ตั้งค่า → Digital Wellbeing) แทนการประมาณจากความจำ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการรายงานตนเอง

โครงสร้างแบบสอบถาม

ข้อ	คำถาม	รูปแบบคำตอบ
–	คำชี้แจงและการขอความยินยอม	บังคับตอบ
1–4	อายุ เพศ ชั้นปี คณะ	ตัวเลข/ตัวเลือก
5	ชั่วโมงใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน (จาก Screen Time)	ตัวเลข
6	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	ตัวเลือกเดียว
7	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	ตัวเลือกเดียว 8 ข้อ
8	จำนวนวันใน 7 วันที่ติดตามข่าวหนัก	ตัวเลข 0–7
9–10	ชั่วโมงการนอน และคุณภาพการนอน	ตัวเลข / สเกล 1–10
11–12	วันที่ออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียน	ตัวเลข / สเกล 1–10
13	ข้อดีความใส่ใจ	ตัวเลือกเดียว
14–34	แบบวัด DASS-21 (ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด มิติละ 7 ข้อ)	ตามแบบวัดต้นฉบับ

ตัวเลือกของข้อ 7 ได้แก่ (1) ข่าวสารบ้านเมือง การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน (2) บันเทิง เช่น ซีรีส์ อนิเมะ คลิปตลก เพลง (3) เกมและอีสปอร์ต (4) กีฬา (5) ความรู้ การเรียน พัฒนาตนเอง (6) ชีวิตประจำวันของคนอื่น เช่น เพื่อน คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ (7) สินค้า รีวิว ข้อปึง (8) อื่น ๆ

ข้อดีความใส่ใจวางไว้ก่อนแบบวัด ไม่แทรกเข้าไประหว่างข้อของแบบวัด เพราะการแทรกข้อแปลกปลอมอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ผ่านการตรวจสอบไว้

เหตุผลที่เลือกแบบวัด DASS-21 มีดังนี้

- 1) ให้ตัวแปรตาม 3 ตัวแยกกัน จึงตอบได้ว่าโซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับด้านใดมากกว่ากัน ซึ่งแบบวัดที่ให้คะแนนเดียวตอบไม่ได้
- 2) มิติความวิตกกังวลตรงกับสมมติฐานเรื่องการเสพข่าวเชิงลบ และมิติความเครียดตรงกับประเด็นที่ระบุไว้ในที่มาของโครงการ
- 3) ไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง จึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลโดยนักศึกษาที่ไม่มีบุคลากรทางสุขภาพจิตคอยดูแล
- 4) มีฉบับแปลภาษาไทยเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของแบบวัด (Webster, 2008) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพในกลุ่มนักศึกษาไทยแล้ว (Wittayapun et al., 2023)

จะใช้ข้อความจากฉบับแปลภาษาไทยของ Webster (Webster, 2008) โดยไม่แก้ไขข้อความ ไม่ตัดข้อ ไม่สลับลำดับ และไม่เปลี่ยนสเกลคำตอบ แต่ละข้อตอบเป็นสเกล 4 ระดับ (0 = ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ถึง 3 = เกิดขึ้นบ่อยมากหรือเกือบตลอดเวลา) ตามความรู้สึกลงในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้แบบวัด DASS เผยแพร่ให้ใช้เพื่อการวิจัยได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ข้อแลกเปลี่ยนรับคือแบบสอบถามยาวขึ้นจาก 18 ข้อเป็น 34 ข้อ เวลาตอบเพิ่มจากประมาณ 5 นาทีเป็น 7–8 นาที ซึ่งอาจทำให้อัตราการตอบจบลดลง

4.3 ขั้นการสำรวจและทำความสะอาดข้อมูล (Data Exploration)

การทำความสะอาดข้อมูล

ปัญหาที่คาดว่าจะพบ	วิธีการจัดการ
ผู้ตอบไม่ผ่านข้อดักความใส่ใจ	ตัดออกทั้งแถว
ตอบเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 90 วินาที)	ตรวจสอบและพิจารณาตัดออก
ค่าที่เป็นไปไม่ได้ เช่น นอน 30 ชั่วโมง	ตรวจสอบและกำหนดเป็นค่าว่าง
ค่าว่างในข้อที่ไม่บังคับตอบ	รายงานสัดส่วน แล้วเลือกระหว่างการเติมด้วย มัธยฐานหรือการตัดแถว
ประเภทเนื้อหาบางกลุ่มมีผู้ตอบน้อยกว่า 15 คน	ยุบเหลือ 4 กลุ่ม ได้แก่ ขาว บันเทิง ชีวิตคนอื่น และอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การยุบกลุ่มในแถวสุดท้ายกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเห็นผลการวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้เป็นการเลือกยุบกลุ่มตามผลที่ต้องการ

จากนั้นคำนวณตัวแปรใหม่ `depression_score` `anxiety_score` และ `stress_score` จากผลรวมคะแนนของข้อในแต่ละมิติ มิติละ 7 ข้อ คูณด้วย 2 ข้อของทั้งสามมิติเรียงสลับกันในแบบวัด โดยแบ่งตามคู่มือ (Lovibond & Lovibond, 1995) ดังนี้ ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ข้อ 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21 ความวิตกกังวล ได้แก่ ข้อ 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 และความเครียด ได้แก่ ข้อ 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18 แล้วตรวจสอบความเชื่อมั่นภายในของแต่ละมิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค รายงานแยกทั้งสามค่า พร้อมจัดระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ของ DASS-21 เพื่อรายงานสัดส่วนผู้ตอบในแต่ละระดับ

การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis)

รายงานค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของตัวแปรเชิงปริมาณ และรายงานความถี่กับร้อยละของตัวแปรเชิงคุณภาพ แสดงผลด้วยฮิสโทแกรมสำหรับตัวแปรตัวเลข และแผนภูมิแท่งสำหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)

การวิเคราะห์ทุกข้อทำกับตัวแปรตามทั้งสามตัวแยกกัน

ตอบคำถามข้อ	วิธีวิเคราะห์	กราฟที่ใช้
1, 2	สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างชั่วโมงใช้งานกับคะแนนทั้งสามมิติ รายงานทั้งค่า r และ r^2 แล้วเทียบว่ามีมิติใดสัมพันธ์มากที่สุด	Scatter plot 3 รูปย่อย
3	สหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวันที่ติดตามข่าวกับคะแนนทั้งสามมิติ	Scatter plot
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วย ANOVA หรือ Kruskal-Wallis	Box plot
5	สหสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงใช้งานกับการนอน	Scatter plot และ Heatmap
6	การถดถอยพหุคูณ 3 สมการ (ดูขั้นที่ 4)	ตารางสัมประสิทธิ์

เนื่องจากวิเคราะห์กับตัวแปรตาม 3 ตัว จำนวนการทดสอบจึงเพิ่มขึ้นสามเท่า ซึ่งเพิ่มโอกาสพบผลที่มีนัยสำคัญโดยบังเอิญ จะรายงานประเด็นนี้ไว้ในการอภิปราย และพิจารณาปรับค่า p ด้วยวิธี Bonferroni สำหรับการทดสอบชุดหลัก

การตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล

นำข้อมูลที่เก็บเองมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลสาธารณะที่ตรวจพบว่าเป็นข้อมูลสังเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

- 1) การกระจายของหลักทศนิยม ข้อมูลจากผู้ตอบจริงจะกระจุกที่เลขกลม ขณะที่ข้อมูลสังเคราะห์กระจายสม่ำเสมอทุกหลัก
- 2) สัดส่วนค่าว่าง ข้อมูลจากแบบสอบถามจริงย่อมมีค่าว่าง
- 3) ขนาดของค่าสหสัมพันธ์ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่ตรวจสอบมีค่าสูงถึง 0.80–0.95 ซึ่งไม่พบในข้อมูลแบบสอบถามจริง

4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Modeling)

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จำนวน 3 สมการ สมการละหนึ่งมิติ

$$\text{depression_score} \sim \text{social_media_hours} + \text{news_days} + \text{sleep_hours} + \text{sleep_quality} + \text{exercise_days} + \text{study_pressure}$$

$$\text{anxiety_score} \sim (\text{ตัวแปรต้นชุดเดียวกัน})$$

$$\text{stress_score} \sim (\text{ตัวแปรต้นชุดเดียวกัน})$$

เพื่อดูว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียนแล้ว ชั่วโมงการใช้โซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของคะแนนแต่ละมิติได้อยู่หรือไม่ และอธิบายมิติใดได้มากที่สุด

ค่าที่รายงาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ซึ่งตีความได้ว่าเมื่อตัวแปรนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คะแนนของมิตินั้นเปลี่ยนแปลงกี่คะแนนโดยที่ตัวแปรอื่นคงที่ โดยค่าบอกหมายถึงอาการมากขึ้น ค่า p ของแต่ละสัมประสิทธิ์ ค่า R^2 ของแต่ละสมการซึ่งนำมาเทียบกับได้ว่าโมเดลอธิบายมิติใดได้ดีที่สุด และค่า VIF เพื่อตรวจสอบปัญหาตัวแปรต้นสัมพันธ์กันเอง โดยเฉพาะคู่ `study_pressure` กับ `stress_score` ซึ่งเป็นเรื่องใกล้เคียงกัน หากพบปัญหาจะพิจารณาตัด `study_pressure` ออกจากสมการของมิติความเครียด

นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการถดถอย ได้แก่ ความเป็นเชิงเส้น การกระจายของค่าคลาดเคลื่อน และความคงที่ของความแปรปรวน ด้วยกราฟ `residual plot` และ `Q-Q plot`

เครื่องมือที่ใช้คือภาษา Python บน Jupyter Notebook ร่วมกับไลบรารี `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn`, `scipy` และ `statsmodels`

4.5 ขั้นตอนผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outputs)

- 1) ค่าสหสัมพันธ์และค่า r^2 ระหว่างเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียกับคะแนนทั้งสามมิติ พร้อมการตีความว่าความสัมพันธ์แรงเพียงใด
- 2) ข้อสรุปว่าโซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับมิติใดมากที่สุด ระหว่างภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบวัดที่ให้คะแนนเดียวตอบไม่ได้
- 3) ตัวเลขที่อธิบายได้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น เมื่อเวลาใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อวัน คะแนนความวิตกกังวลเปลี่ยนแปลงกี่คะแนน
- 4) ผลเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน และการตรวจสอบสมมติฐานว่ากลุ่มที่ติดตามข่าวเป็นหลักมีคะแนนความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่
- 5) สัดส่วนผู้ตอบในแต่ละระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ของ DASS-21
- 6) ข้อสรุปว่าเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นแล้ว ความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียยังคงอยู่หรือไม่
- 7) การเปรียบเทียบผลที่ได้กับงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ ว่าสอดคล้องหรือแตกต่างอย่างไร

งานวิจัยขนาดใหญ่ในต่างประเทศจำนวนมากพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาโซเชียลมีเดียกับสุขภาวะทางจิตมีขนาดเล็ก ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คน การศึกษานี้จึงมีโอกาสได้ผลว่าไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความล้มเหลวของโครงการ แต่เป็นผลการศึกษาที่มีความหมายในตัวเอง และจะรายงานพร้อมการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

5.1 ขอบเขตแยกตามขั้นตอน

ขั้นตอน	ขอบเขต
การตั้งคำถาม	ตอบคำถาม 5 ข้อตามที่ระบุไว้ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสุขภาวะทางจิต ไม่ครอบคลุมการหาสาเหตุ
การเก็บข้อมูล	นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150–200 คน เก็บด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็นเวลา 14 วัน
การสำรวจข้อมูล	สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร พร้อมการตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงสถิติ	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม และการถดถอยพหุคูณ ไม่ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
ผลลัพธ์	รายงานผลการวิเคราะห์และการอภิปราย ไม่มีการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือสำหรับผู้ใช้

5.2 ข้อจำกัด

- 5.2.1 ผลที่ได้เป็นความสัมพันธ์ ไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียทำให้สุขภาวะแย่ลง หรือผู้ที่สุขภาวะไม่ดีอยู่แล้วใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า
- 5.2.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบตามสะดวก ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยหรือทั้งประเทศได้
- 5.2.3 ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานตนเอง คะแนนในสเกล 1–10 ของแต่ละคนอาจไม่ได้หมายถึงระดับความรู้สึกที่เท่ากัน แม้จะลดปัญหานี้ในข้อชั่วโมงการใช้งานด้วยการให้อ่านค่าจากเครื่องแล้วก็ตาม
- 5.2.4 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำกัด หากความสัมพันธ์จริงมีขนาดเล็ก การศึกษานี้อาจตรวจไม่พบ
- 5.2.5 ผลการศึกษาใช้ได้ในระดับกลุ่ม ไม่ใช่ระดับบุคคล ไม่สามารถนำไปประเมินหรือวินิจฉัยสุขภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ผู้ที่มีข้อกังวลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323

5.3 ประเด็นด้านจริยธรรม

- 5.3.1 ผู้ตอบต้องอ่านคำชี้แจงและกดยืนยันความยินยอมก่อนเข้าสู่แบบสอบถาม
- 5.3.2 ไม่เก็บชื่อ รหัสนักศึกษา อีเมล หรือข้อมูลใดที่ระบุตัวบุคคลได้
- 5.3.3 ผู้ตอบสามารถหยุดตอบได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
- 5.3.4 แสดงสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งต้นและท้ายแบบสอบถาม

5.3.5 เลือกใช้แบบวัด DASS-21 ซึ่งไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง และระบุว่า
ผลเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

5.3.6 ข้อมูลจะรายงานในภาพรวม และใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชาเท่านั้น

6. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

.....

6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

.....

7. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	สัปดาห์ที่					
	1	2	3	4	5	6
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	●	●				
ออกแบบแบบสอบถามและตรวจคู่มือ DASS-21 ฉบับแปลไทย	●					
ทดลองใช้แบบสอบถามและปรับแก้	●					
เปิดเก็บข้อมูลจริง		●	●			
ทำความสะอาดข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรเดียว				●		
วิเคราะห์หลายตัวแปรและการถดถอย				●	●	
สรุปผลและอภิปรายเทียบกับงานวิจัย					●	●
จัดทำรายงานและนำเสนอ						●

8. เอกสารอ้างอิง

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the depression anxiety stress scales* (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation.

Singh, A. (n.d.). *Student social media addiction*. Kaggle dataset. Retrieved from <https://www.kaggle.com/datasets/aryansingh2000/student-social-media-addiction>

Singh, S. (n.d.). *Student social media and mental health impact*. Kaggle dataset. Retrieved from <https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact>

- Webster, S. (2008). *Thai translation of the DASS*. University of New South Wales. Retrieved from https://www2.psy.unsw.edu.au/dass/thai/Webster_Thai.htm
- Wittayapun, Y., et al. (2023). Validation of depression, anxiety, and stress scales (DASS-21) among Thai nursing students. *PLOS ONE*. doi: 10.1371/journal.pone.0288041